

## Outil 4 — La verrerie et le matériel de laboratoire

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un protocole demande de prélever, de mesurer ou de préparer un volume — c'est-à-dire à chaque TP de chimie.

### 01 Nommer — le tri par fonction

#### POUR CONTENIR

Elles reçoivent, mélangent, chauffent. Aucune ne mesure un volume, même celles qui portent des graduations.



**bécher**

utilisations diverses



**erlenmeyer**

mélanges, agitation ;  
limite les  
éclaboussures



**tube à essai**

petites quantités,  
tests  
caractéristiques



**fiole jaugée**

solutions de  
concentration  
précise



**verre à pied**

utilisations diverses



**cristalliseur**

bain-marie, bain de  
glace



**coupelle de  
pesée**

pesée de solides



**ballon**

synthèses,  
distillations

#### POUR MESURER UN VOLUME

Celles-ci, et seulement celles-ci. Chacune annonce sa précision.



**éprouvette graduée**

un volume quelconque  
**précision moyenne**



**pipette graduée**

dilutions, prélèvements  
**bonne précision**



**pipette jaugée**

un seul volume : celui du trait  
**très bonne précision**



**propipette**

aspiration — jamais la bouche



**burette**

volumes variables ; dosages  
**très bonne précision**

#### AUTRE VERRERIE

Transférer, séparer, refroidir.



**entonnoir**

transfert ; filtration



**ampoule à décanter**

extraction liquide-liquide



**réfrigérant**

reflux, distillation

#### LE RESTE DU MATÉRIEL

Non en verre, mais de tous les TP.



**chaque-  
ballon**



**support  
élévateur**



**potence**



**balance**



**spatule**

#### Deux façons d'être précis — lis ce qui est gravé sur la pièce

**In** (ou TC), *pour contenir* — la pièce **contient** exactement le volume annoncé quand le liquide affleure le trait. Ce qui reste collé aux parois en fait partie. → **la fiole jaugée**.

**Ex** (ou TD), *pour délivrer* — la pièce **délivre** exactement le volume annoncé : le fabricant a déjà tenu compte du film qui reste sur les parois. C'est pourquoi on ne souffle **jamais** la dernière goutte. → **la pipette, la burette**.

Le moyen de s'en souvenir : In comme « dedans », Ex comme « sortie ». Une fiole garde, une pipette rend.

#### Le petit matériel de la paillasse — chacun a son usage précis

**pisette eau distillée** : rincer,  
compléter au trait

**agitateur magnétique** + barreau  
aimanté : dissoudre sans  
intervenir

**balance et coupelle** : peser un  
solide, après tare

**spatule** : prélever un solide —  
jamais les doigts

**verre de montre** : couvrir un  
bécher, sécher un solide

**pince en bois** : tenir un tube  
qu'on chauffe

**thermomètre** : sonde qui ne  
touche pas le fond

**compte-gouttes, pipette Pasteur** :  
ajouter goutte à goutte — elles ne  
mesurent pas

#### La question qui range tout

« Est-ce que je veux **CONTENIR**, ou **MESURER** ? » Un bécher et une éprouvette se ressemblent — l'un contient, l'autre mesure. Les confondre fausse un protocole entier sans qu'aucune erreur ne se voie.

## 02 Choisir – l'échelle de précision

La règle – un trait de jauge n'est pas une graduation

moins il y a de traits, plus c'est précis

**LE GESTE** Compter les **chiffres** du volume demandé : 20 mL → éprouvette · 20,0 mL → verrerie **jaugée**.

**LE CONTRÔLE** Un volume avec une **décimale** impose la verrerie jaugée. Jamais un bécher.

**LE PIÈGE** Les **graduations d'un bécher** ne mesurent pas : elles servent à se situer pendant qu'on verse.

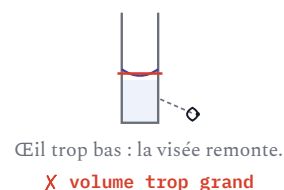
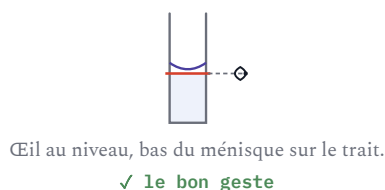
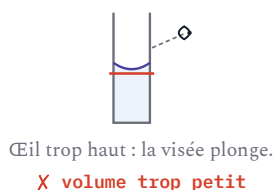


Cette échelle a été mesurée en classe – TP9

On prélève 20 mL d'eau avec cinq verreries, on **pèse** ce qu'on a prélevé ( $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ , donc  $1 \text{ g} = 1 \text{ mL}$ ), et on compare la **dispersion** des résultats de toute la classe. Le classement ci-dessus est ce que les mesures donnent.

## 03 Le geste – lire au trait de jauge

La surface d'un liquide dans un tube étroit se creuse : c'est le **ménisque**. Deux règles, et elles vont ensemble — le **bas** du ménisque sur le trait, et l'**œil** au niveau du trait.



### ⚠ Les gestes qui ne se négocient pas

La propipette, jamais la bouche — quel que soit le produit, même de l'eau.

Rincer la coupelle et l'entonnoir au-dessus de la fiole : ce qui y reste collé a été pesé mais n'entrera jamais dans la solution, et la concentration est faussée.

Compléter goutte à goutte à la pissette. Une fiole dépassée ne se rattrape pas : on vide et on recommence.

La pipette et la burette se rincent avec la solution à prélever, pas à l'eau : humides, elles **dilueraient**. Ce qui reçoit — bécher, erlenmeyer, fiole — se rince à l'eau distillée.

La pipette à deux traits délivre le volume compris **entre les deux** : ajuster au trait du haut, arrêter au trait du bas. À un trait, on laisse couler entièrement — sans jamais souffler la goutte.

Tarer avant de peser : coupelle vide sur le plateau, touche Tare, l'écran revient à 0,00 g. Sans elle, on pèse le solide *et* la coupelle.

## 04 Le protocole de dissolution

✓ Les cinq étapes, dans cet ordre – il ne se change pas

1. Sur une balance tarée et à l'aide d'une **coupelle**, peser une masse  $m$  de soluté.
2. Introduire le solide dans la **fiole jaugée** de volume  $V$ , à l'**entonnoir**. Rincer coupelle et entonnoir à l'eau distillée, **en récupérant l'eau de rinçage dans la fiole**.
3. Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux **deux tiers**, boucher, agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Compléter jusqu'au **trait de jauge**, les derniers millilitres à la **pissette**.
5. Boucher et agiter **par retournement** pour homogénéiser.

Pourquoi on n'ajuste qu'à la fin : le volume change encore pendant que le solide se dissout. Compléter au trait **avant** d'avoir tout dissout donnerait une concentration faussée, sans que rien ne le signale.



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six exercices : choisir la verrerie de six lignes de protocole, juger trois ménisques, classer six pièces par précision, trancher entre les cinq opérateurs du TP9, compléter le protocole de dissolution — et **corriger la copie d'un élève** qui a mesuré 20 mL au bécher. Chacun porte son **corrigé rédigé**. La page montre chaque pièce **en photo**, à côté de son schéma.

[mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o4-verrerie-materiel.html](https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o4-verrerie-materiel.html)